



9,5

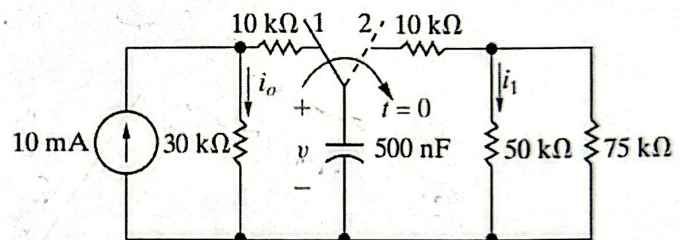
Nome: José Vanderlei Furtuna Tame

Mat.: 554397

1. O circuito representado através do diagrama abaixo partiu com a chave na posição 1 e o capacitor descarregado. No instante $t=0$ a chave comuta da posição 1 para a posição 2.

Justificando adequadamente, determine:

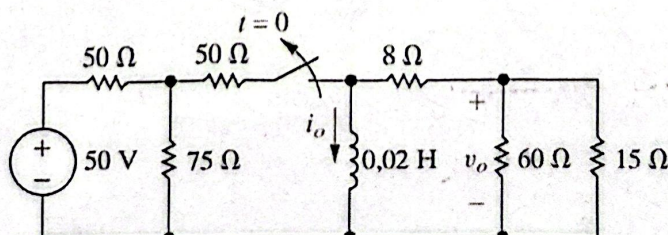
- 0,5 a) A constante de tempo do circuito com a chave na posição 1; (0,5pt)
1,0 b) A função $v(t)$ para a topologia com a chave na posição 1; (1pt)
1,0 c) A função $i_o(t)$ para a topologia com a chave na posição 1; (1pt)
0,5 d) A constante de tempo do circuito com a chave na posição 2; (0,5pt)
1,0 e) A função $v(t)$ para a topologia com a chave na posição 2; (1pt)
0,5 f) A função $i_1(t)$ para a topologia com a chave na posição 2; (1pt)



2. O circuito representado através do diagrama abaixo partiu com a chave fechada e o indutor descarregado. No instante $t=0$ a chave comuta do estado fechada para o estado aberta.

Justificando adequadamente, determine:

- 0,5 a) A constante de tempo do circuito com a chave fechada; (0,5pt)
1,0 b) A função $i_o(t)$ para a topologia com a chave fechada; (1pt)
1,0 c) A função $v_o(t)$ para a topologia com a chave fechada; (1pt)
1,0 d) A constante de tempo do circuito com a chave aberta; (0,5pt)
0,5 e) A função $i_o(t)$ para a topologia com a chave aberta; (1pt)
1,0 f) A função $v_o(t)$ para a topologia com a chave aberta; (1pt)



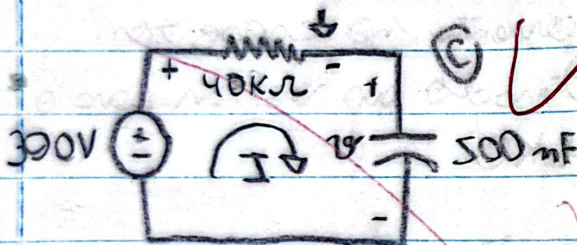
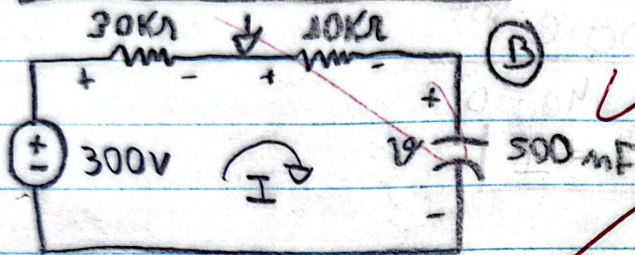
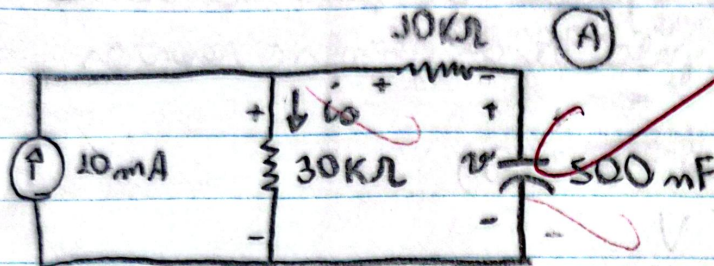
Boa prova!

1º $t < 0$

* Notação

$V(0) \rightarrow$ Tensão Inicial

$V(\infty) \rightarrow$ Tensão Final



$$\begin{aligned} \tau &= R \cdot C = (40 \cdot 10^3) \cdot (500 \cdot 10^{-9}) \\ &= 20000 \cdot 10^{-6} \\ &= 20 \text{ ms} \end{aligned}$$

Para $t < 0$, $V(0) = 0V \rightarrow$ capacitor descarregado

O capacitor não pode sofrer variação brusca de Tensão. Logo, toda a Tensão vai cair sobre o resistor de $40k\Omega$ e vai ser distribuída ao longo do tempo para o capacitor, até que ele atinja seu regime permanente, em que:

$$V(\infty) = 300V$$

Desse forma:

$$\begin{aligned} V(t) &= [V(0) - V(\infty)] \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} + V(\infty) \\ &= [0 - 300] e^{-\frac{t}{20}} + 300 \\ &= -300 \cdot e^{-50t} + 300 \text{ V} \end{aligned}$$

Em C), todo o circuito é percorrido pela corrente I .
Podemos encontrá-la pela lei de ohm no resistor.

$$V_{40k\Omega}(t) = 300 - (-300 \cdot e^{-50t} + 300) \\ = 300 \cdot e^{-50t} \text{ V}$$

$$i_{40k\Omega}(t) = \frac{V_{40k\Omega}(t)}{R_{40k\Omega}} = \frac{300 \cdot e^{-50t}}{40 \cdot 10^3} \\ = 7,5 \cdot e^{-50t} \text{ mA} = I$$

Sabendo que I também é a corrente no capacitor.
Vemos que ele se mantém inalterado ao voltar para o
circuito original (A). Logo, por LKC:

$$10 = i_0 + I \Rightarrow i_0 = 10 - I \\ = [10 - (7,5 \cdot e^{-50t})] \cdot 10^{-3} \\ = 10 - 7,5 \cdot e^{-50t} \text{ mA}$$

a) $\tau = 20 \text{ ms}$

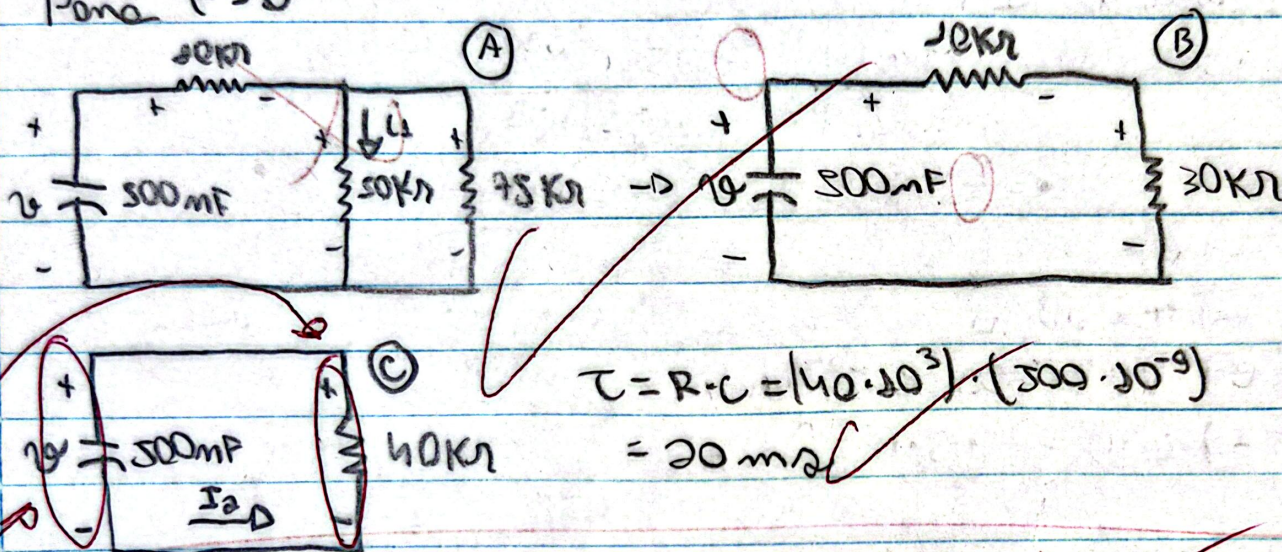
b) $V(t) = -300 \cdot e^{-50t} + 300 \text{ V}$

c) $i_0(t) = 10 - 7,5 \cdot e^{-50t} \text{ mA}$

Após comutar a chave, o capacitor não vai sofrer uma variação brusca de tensão. Logo, ele manterá, inicialmente, sua tensão final em $t < 0$.

Logo para $t > 0$: $v(t) = 300 \text{ V}$

Para $t > 0$



$$\tau = R \cdot C = (40 \cdot 10^3) \cdot (300 \cdot 10^{-6}) = 20 \text{ ms}$$

Como temos um circuito RC de resposta natural

$$v(0) = 0 \text{ V. Logo: } v(t) = v_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$v(t) = 300 \cdot e^{-50t} \text{ V}$$

Considerando a referência de corrente I_2 em ©

temos que $v_{40k\Omega}(t) = -v(t)$

estão em oposição e com mesma polaridade de referência.

$$= -300 \cdot e^{-50t} \text{ V}$$

Relacionando de © para ©, a tensão $v_{40k\Omega}(t)$ se divide proporcionalmente entre os dois resistores originais logo, por divisão de tensão:

$$v_{30k\Omega}(t) = \frac{30}{10+30} (-300 \cdot e^{-50t})$$

$$= -225 \cdot e^{-50t} \text{ V}$$

1-4

Agora, voltando de (B) para (A), notamos que:
 $U_{30k\Omega} = U_{50k\Omega} = U_{15k\Omega}$, por se tratarem de resistores em paralelo.

Sabendo $U_{50k\Omega}$, podemos encontrar, por lei de Ohm, $i_{50k\Omega}$ que é igual a i_1

Dessa forma:

$$i_{50k\Omega}(t) = \frac{U_{50k\Omega}(t)}{R_{50k\Omega}} = \frac{-225 \cdot e^{-50t}}{50 \cdot 10^3} \\ = -4,5 \cdot e^{-50t} \text{ mA} = i_1(t)$$

d-) $\tau = 20 \text{ ms}$

e-) $v(t) = 300 \cdot e^{-50t} \text{ V}$

f-) $i_1(t) = -4,5 \cdot e^{-50t} \text{ mA}$

~~Como o capacitor é inicialmente descarregado, a tensão inicial sobre ele é zero. A tensão final sobre ele é a tensão de circuito aberto da fonte, que é 300V. Portanto, a tensão sobre o capacitor é dada por:~~

$$v(t) = 300 \cdot (1 - e^{-t/\tau})$$

~~onde $\tau = RC = 20 \text{ ms}$. Assim, a tensão sobre o capacitor é:~~

$$v(t) = 300 \cdot (1 - e^{-50t})$$

~~Logo, a tensão sobre o capacitor é dada por:~~

$$v(t) = 300 \cdot (1 - e^{-50t})$$

* Nota 55

$i(0) \rightarrow$ corrente Inicial

$i(\infty) \rightarrow$ corrente

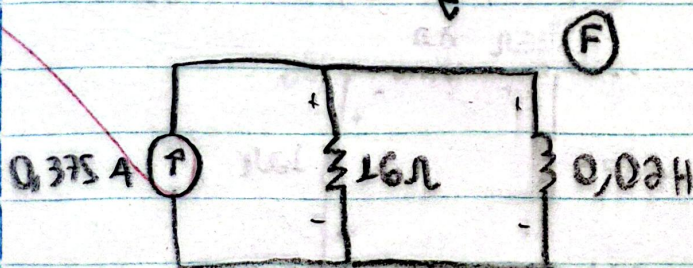
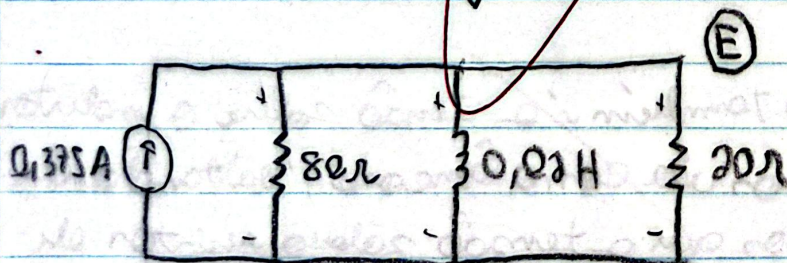
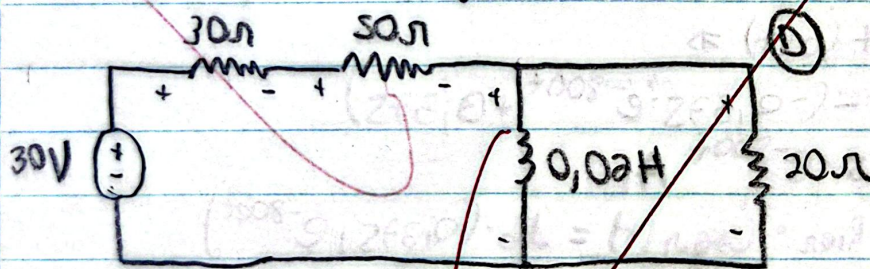
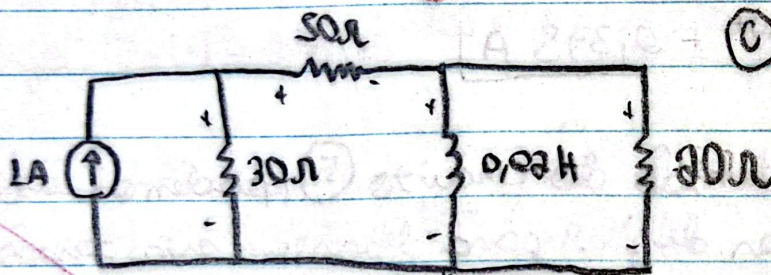
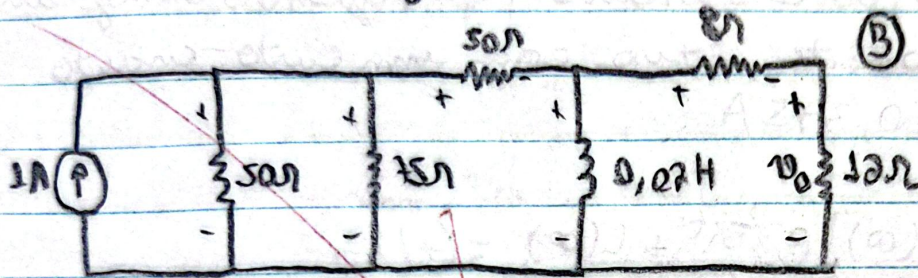
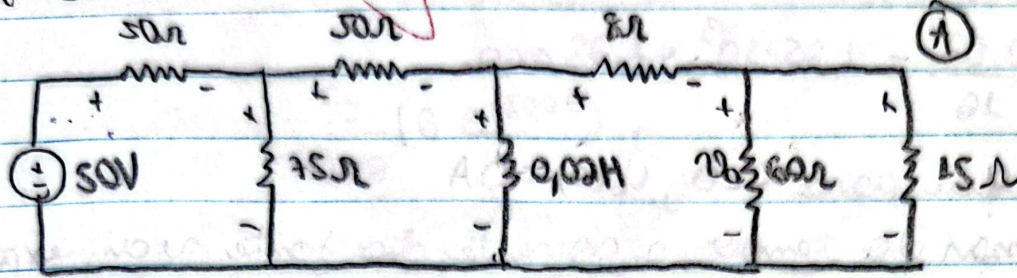
José Vanderlei Furtado Tóme

SS43 97

6-6

2-1

2º $t < 0$



0-2

Para $t < 0$:

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{0,02}{16} = 1,25 \cdot 10^{-3} = 1,25 \text{ ms}$$

Sabemos que para $t < 0$, $i_L(0) = 0 \text{ A}$

Com o passar do tempo, a corrente da fonte vai, exponencialmente, para o indutor, que, quando atinge seu regime permanente, atua com um curto-circuito logo $i_L(\infty) = 0,375 \text{ A}$

Com isso:

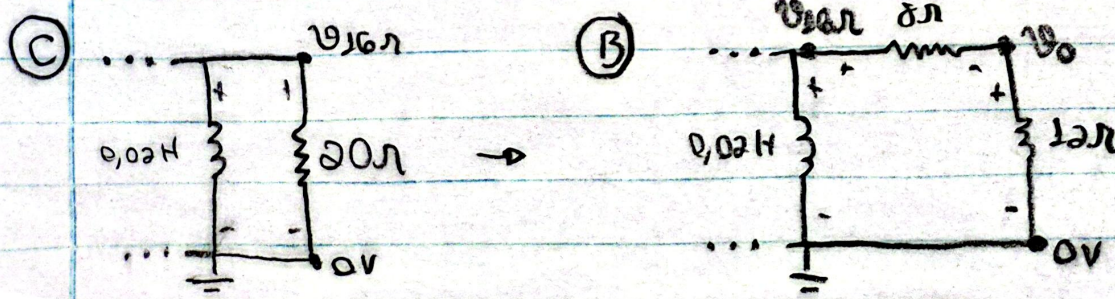
$$\begin{aligned} i_L(t) &= [i_L(0) - i_L(\infty)] e^{-\frac{t}{\tau}} + i_L(\infty) \\ &= [0 - 0,375] e^{-\frac{t}{1,25 \cdot 10^{-3}}} + 0,375 \\ &= -0,375 \cdot e^{-800t} + 0,375 \text{ A} \end{aligned}$$

Para encontrar a tensão do circuito (F), podemos usar lei de Ohm no resistor de 16Ω para descobrirmos a tensão usando LKC:

$$\begin{aligned} 0,375 &= i_{16\Omega}(t) + i_L(t) \Rightarrow \\ \Rightarrow i_{16\Omega}(t) &= 0,375 - (-0,375 \cdot e^{-800t} + 0,375) \\ &= 0,375 \cdot e^{-800t} \text{ A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Logo: } v_{16\Omega}(t) &= R_{16\Omega} \cdot i_{16\Omega}(t) = 16 \cdot (0,375 \cdot e^{-800t}) \\ &= 6 \cdot e^{-800t} \text{ V} \end{aligned}$$

Sabemos que $v_{16\Omega}(t)$ também é a tensão sobre o indutor logo, utilizaremos ele como âncora, voltando de (F) para (C), sabemos que a tensão sobre resistor de 20Ω é a mesma do indutor. Com isso, sabemos:



Dessa forma, podemos encontrar V_0 , por divisão de Tensão em (B)

$$V_0(t) = V_{20k}(t) = \frac{12}{8+12} (6 \cdot e^{-800t})$$

$$= 3,6 \cdot e^{-800t} \text{ V}$$

Voltando para (A), vemos que o resistor de $20k$ em (B) se originou de uma equivalência paralela de dois resistores. porém, V_0 se mantém inalterado.

notamos, que: $V_{20k}(t) = V_{100k}(t) = V_{45k}(t)$,
(B) (A)

logo: $V_0(t) = 3,6 \cdot e^{-800t} \text{ V}$

a) $\tau = 1,25 \text{ ms}$

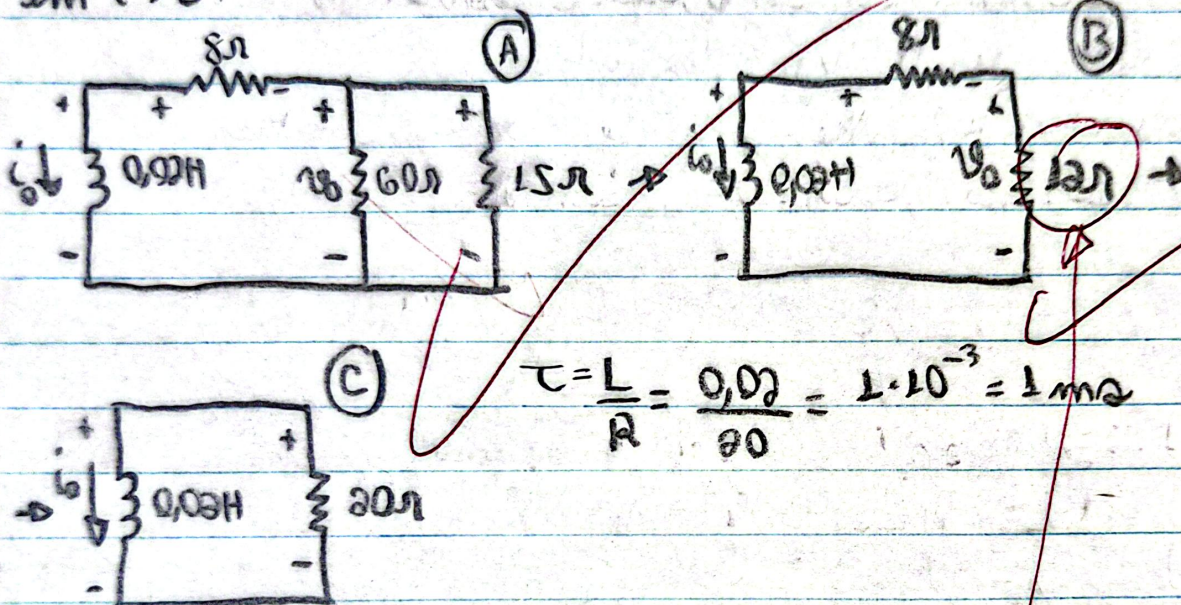
b) $i_0(t) = -0,375 \cdot e^{-800t} + 0,375 \text{ A}$

c) $V_0(t) = 3,6 \cdot e^{-800t} \text{ V}$

Para $t > 0$.

Quando a chave comuta, o indutor não padecê sofrer uma variação brusca de corrente. Logo, inicialmente ele manterá uma corrente final para $t < 0$.
Logo $t > 0$; $i_L(0) = 0,375 \text{ A}$

em $t > 0$:



Temos um circuito RL de Resposta Natural. Logo, o indutor vai descarregar até atingir seu regime permanente. Logo $t > 0$, $i_L(\infty) = 0 \text{ A}$. Assim:

$$i_L(t) = i_L(0) \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

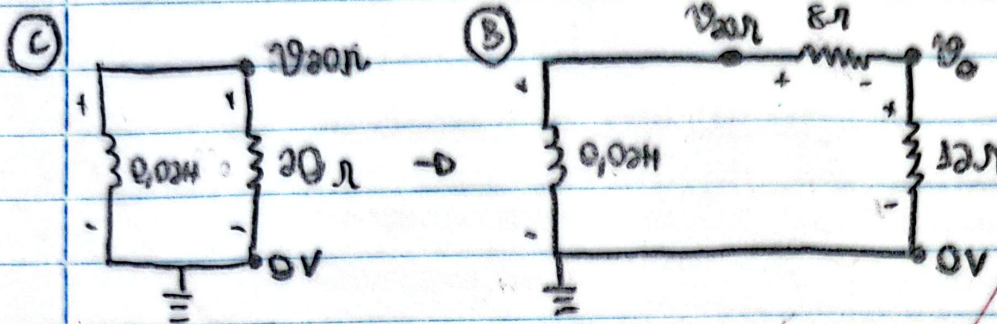
$$= 0,375 \cdot e^{-1000t} \text{ A}$$

Respeitando a referência de corrente e a convenção passiva: $i_{20\Omega}(t) = -i_L(t)$

Desse forma: $v_{20\Omega}(t) = R \cdot i_{20\Omega}(t) = 20 \cdot (-0,375 \cdot e^{-1000t})$

$$= -7,5 \cdot e^{-1000t} \text{ V}$$

Usando o indutor como âncora:



usando divisão de tensão:

$$v_{12\Omega}(t) = \frac{12}{8+12} (-7,5 \cdot e^{-10000t})$$

$$= -4,5 \cdot e^{-10000t} \text{ V} = v_0(t)$$

Retornando ao circuito original (A)

notamos que $v_{12\Omega} = v_{60\Omega} = v_{12\Omega}$

(B) (A)

Logo, $v_0(t) = -4,5 \cdot e^{-10000t} \text{ V}$

d-) $\tau = 1\text{ms}$

e-) $i_0(t) = 0,375 \cdot e^{-10000t} \text{ A}$

f-) $v_0(t) = -4,5 \cdot e^{-10000t} \text{ V}$